

Законченные технические решения для параметрических испытаний

Серия анализаторов параметров полупроводников/полупроводниковых приборов компании Agilent предоставляет широкие возможности для выбора технических решений, удовлетворяющих различным потребностям параметрических измерений. Программа EasyEXPERT компании Agilent, постоянно установленная в обоих анализаторах B1500A и B1505A, обеспечивает их интуитивно-понятным, проблемно-ориентированным способом измерений параметров устройств. Анализаторы B1500A и B1505A поддерживают также классический режим испытаний, который знаком опытным пользователям более ранних анализаторов 4155 и 4156. Кроме того, доступен транслятор файлов установки параметров, созданных для 4155 и 4156, что позволяет использовать их также на B1500A. Оба анализатора поддерживают также режим характеристики графика, и это свойство в соединении с модулями источника/измерителя напряжения и тока высокого уровня (HVSMU и HCSMU) делает B1505A идеальным решением для замены устаревших аналоговых характериографов.

Базовые блоки матричных коммутаторов компании Agilent с малыми токами утечки могут расширить возможности измерений анализаторов (B1500A, 4155C и 4156C) и модульных приборов (E5260A, E5262A, E5263A и E5270B) при создании высокоинтегрированных АИС.

Серии приборов, использующих сменные модули источников/измерителей (SMU) имеют две разные области применения. Серия E5270B создана для прецизионных параметрических измерений; серия E5260 (E5260A, E5262A и E5263A) - для высокоскоростных испытаний продукции.

Эффективное программное обеспечение EasyEXPERT

Как ранее отмечалось, программа EasyEXPERT входит в комплект поставки B1500A и B1505A, работающих под управлением ПК. В дополнение к этому, компания Agilent бесплатно предоставляет программу Desktop EasyEXPERT, которая работает на ПК под управлением операционных систем Windows XP или Vista и может в диалоговом режиме управлять B1500A, B1505A, 4155B/C и 4156B/C. Доступны также прикладные программы испытаний для серий E52070B и E5260A под управлением Desktop EasyEXPERT.

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

Модель	Мин. разрешение при измерении тока	Мин. разрешение при измерении напряжения	Макс. выходной ток	Макс. выходное напряжение	Макс. число SMU	Основные свойства	Страница
B1500A	0,1 фА	0,5 мкВ	±1 А	±200 В	10	Прибор с сенсорным экраном, работающий под управлением ПК. Одноблочное техническое решение для измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик, генерации импульсов, быстрых измерений вольт-амперных (IV) характеристик и измерений во временной области. Включает интуитивно-понятный интерфейс пользователя и проблемно-ориентированное программное обеспечение EasyEXPERT.	359
B1505A	10 фА	0,2 мкВ	±40 А	±3,000 В	5	Прибор с сенсорным экраном, работающий под управлением ПК. Одноблочное техническое решение для измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик для анализа параметров устройств до 40 А/3,000 В. Включает интуитивно-понятный интерфейс пользователя и проблемно-ориентированное программное обеспечение EasyEXPERT.	361
4155C	10 фА	0,2 мкВ	±1 А	±200 В	4 (фикс.)	Экономически эффективный анализатор параметров с фиксированной конфигурацией (4 MPSMU, 2 VSU и 2 VMU). Графический интерфейс пользователя с полями для заполнения с помощью органов управления передней панели или внешней клавиатуры. Также поддерживается программное обеспечение Desktop EasyEXPERT.	362
4156C	1 фА	0,2 мкВ	±1 А	±200 В	4 (фикс.)	Высокоточный анализатор параметров с фиксированной конфигурацией (4 MPSMU, 2 VSU и 2 VMU). Графический интерфейс пользователя с полями для заполнения с помощью органов управления передней панели или внешней клавиатуры. Также поддерживается программное обеспечение Desktop EasyEXPERT.	362

Серии приборов, использующих различные сменные модули источников/измерителей (SMU)

Модель	Мин. разрешение при измерении тока	Мин. разрешение при измерении напряжения	Макс. выходной ток	Макс. выходное напряжение	Макс. число SMU	Основные свойства	Страница
E5260A	5 пА	100 мкВ	±1 А	±200 В	8	Техническое решение для высокоскоростных параметрических испытаний с использованием расширенной программной памяти. До 8 гнезд для установки сменных модулей. Программно совместим с Agilent 4142B.	363
E5262A	5 пА	100 мкВ	±200 мА	±100 В	2 (фикс.)	Техническое решение для высокоскоростных параметрических испытаний с использованием расширенной программной памяти. Фиксированная конфигурация с двумя модулями средней мощности (MPSMU). Программно совместим с Agilent 4142B.	363
E5263A	5 пА	100 мкВ	±1 А	±200 В	2 (фикс.)	Техническое решение для высокоскоростных параметрических испытаний с использованием расширенной программной памяти. Фиксированная конфигурация с одним модулем средней мощности (MPSMU) и одним большим модулем (HPSMU). Программно совместим с Agilent 4142B.	363
E5270B	0,1 фА	0,5 мкВ	±1 А	±200 В	8	Техническое решение для прецизионных параметрических измерений с опцией установки модуля коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU). До 8 гнезд для установки сменных модулей. Программно совместим с Agilent 4142B.	363

Матричные коммутаторы с малыми токами утечки

Модель	Эфф. разрешение при измерении тока	Триаксиальные/коаксиальные входы	Макс. количество выходных портов	Время установления	Полоса пропускания	Основные свойства	Страница
B2200A	1 фА	8/6	48	< 50 фА за 2 с (справочная информация)	30 МГц	Поддерживает до 4 триаксиальных входов с полной конфигурацией Кельвина и до 48 триаксиальных выходов. Управляется с использованием программного обеспечения EasyEXPERT (включая функцию компенсации ёмкости при измерении вольт-фарадных (CV) характеристик).	364
B2201A	10 фА	8/6	48	< 300 фА за 2 с (справочная информация)	30 МГц	Поддерживает до 4 триаксиальных входов с полной конфигурацией Кельвина и до 48 триаксиальных выходов. Управляется с использованием программного обеспечения EasyEXPERT (включая функцию компенсации ёмкости при измерении вольт-фарадных (CV) характеристик).	363
E5250A	20 фА	6/3 или 6/4	96 или 48	неприменимо	10 МГц	Поддерживает 2 типа модулей (матричный коммутатор и мультиплексор). Можно соединить вместе до 4 базовых блоков E5250A для поддержки до 384 выходных каналов с использованием модулей мультиплексоров.	365



B1500A
B1510A
B1511A
B1517A
E5288A
B1520A
B1525A
B1530A
B1540A
B1541A
B1542A
N1301A
16442B

- Превосходные технические характеристики при измерении вольт-амперных характеристик (IV): разрешение 0,1 фА/0,5 мкВ
- Одноблочное решение для измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (IV) характеристик, генерации импульсов, быстрых измерений IV и измерений во временной области
- Десять гнезд для модулей источников/измерителей (SMU) и других типов модулей (MFCMU, HV-SPGU и WGFU)
- Безопасное и точное измерение параметров полупроводниковых устройств (как на пластине, так и в корпусе)
- Технические решения, реализующие с помощью манипулятора переключение между измерениями CV-IV и обеспечивающие разрешение 0,5 мкВ при измерении напряжения и 10 фА, 1 фА или 0,1 фА при измерении силы тока
- Автономный режим анализа данных и разработка программ испытаний с помощью программного обеспечения EasyEXPERT
- Доступное техническое решение по измерению импульсных вольт-амперных (IV) характеристик с длительностью импульса 10 нс для высокоизолирующих диэлектриков К-затвора и транзисторов на КНД-структурах
- Доступен классический режим испытаний для сохранения внешнего вида, ощущения и терминологии интерфейса 4155/4156 с расширением возможностей взаимодействия за счёт полного использования преимуществ интерфейса пользователя Microsoft Windows



B1500A



Устройство подключения 16442B

Анализатор полупроводниковых приборов B1500A компании Agilent имеет 10 гнезд для установки модулей и поддерживает измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик, быстрые измерения высоковольтных и импульсных характеристик. Используя знакомый интерфейс пользователя Microsoft Windows, программное обеспечение EasyEXPERT компании Agilent реализует интуитивно понятный, проблемно-ориентированный подход для измерения параметров устройств. Благодаря возможностям измерения силы тока и напряжения малого уровня, а также интегрированным возможностям измерения ёмкости B1500A можно использовать для решения широкого круга задач определения параметров полупроводниковых устройств. Кроме того, САПР IC-CAP поддерживает B1500A при моделировании устройств. B1500A является также превосходным техническим решением для определения параметров ячеек энергонезависимой памяти, включая новейшие измерения нестабильности, вызванной отрицательным смещением и температурой (NBTI) и произвольного телеграфного шума (RTN).

Программное обеспечение EasyEXPERT компании Agilent для B1500A и программное обеспечение Desktop EasyEXPERT для управления прибором от ПК обеспечивают мощные возможности параметрических измерений. EasyEXPERT включает более 240 прикладных программ испытаний, удобно организованных по типу устройства и функции измерения. Эта обширная библиотека позволяет немедленно начать выполнять широкий круг измерений для множества типов устройств, не затрачивая времени на изучение аппаратных средств прибора.

Модульная конструкция B1500A минимизирует затраты и защищает капиталовложения пользователя. Десять гнезд и широкий выбор модулей источников/измерителей (SMU), а также других передовых типов модулей позволяет создать именно ту конфигурацию B1500A, которая требуется. При этом имеется достаточно места для расширения при изменении потребностей измерений. С появлением новых модулей можно легко добавлять новые возможности испытаний к B1500A. Способность удовлетворять как известным, так и непредвиденным требованиям испытаний гарантирует хорошую защиту инвестиций пользователя в оборудование для параметрических испытаний в будущем.

Технические характеристики

Характеристики базового блока

- Число доступных гнезд: 10
- Ток стока модуля заземления: 4,2 А
- Порты USB: 2 на передней панели и 2 на задней панели
- Интерфейс управления прибором: GPIB
- Интерфейс локальной сети (LAN): порт 100 BASE-TX/10 BASE-T
- Внешние входы/выходы запуска: 1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Руководство по выбору модулей источников/измерителей (SMU)

Модуль	HPSMU (B1510A)	MPSMU (B1511A)	HRSMU (B1517A)	ASU (E5288A)
Требуемое число гнезд	2	1	1	неприменимо
Макс. напряжение источника	±200 В	±100 В	±100 В	±100 В
Макс. сила тока источника	±1 А	±100 мА	±100 мА	±100 мА
Разрешение при измерении напряжения	2 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ
Разрешение при измерении силы тока	10 фА	10 фА	1 фА	0,1 фА

Руководство по выбору модулей CMU/SPGU/WGFU

Модуль	Требуемое число гнезд	Main specification
MFCMU (B1520A)	1	от 1 кГц до 5 МГц, смещение до 100 В постоянного тока с модулями SMU
HV-SPGU (B1525A)	1	мин. длительность импульса 12,5 нс, длительность перепада 10 нс; до 40 В с 3-уровневым импульсом
WGFU (B1530A)	1	мин. длительность импульса 100 нс, вых. напряжение 10 В (размах), частота взятия выборок при измерении тока или напряжения 5 нс

Сокращения:

HPSMU - модуль источника/измерителя большой мощности
MPSMU - модуль источника/измерителя средней мощности
HRSMU - модуль источника/измерителя с высоким разрешением
ASU - модуль коммутатора и измерителя attoамперных токов
CMU - модуль измерения ёмкости
SPGU - модуль высоковольтного генератора импульсов для полупроводников
WGFU - модуль генерации сигналов/быстрых измерений

Информация для заказа

B1500A Базовый блок анализатора полупроводниковых приборов

- B1500A-015** Длина кабелей 1,5 м (длина кабелей устанавливается равной 1,5 м для стандартных и дополнительных комплектов)
- B1500A-030** Длина кабелей 3,0 м (длина кабелей устанавливается равной 3,0 м для стандартных и дополнительных комплектов)
- B1500A-A6J** Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
- B1500A-UK6** Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
- B1500A-A00** Пустой комплект для специализированных решений
- B1500A-A01** Стандартный комплект: MPSMU (4 шт.) и кабели
- B1500A-A02** Комплект высокого разрешения: HRSMU (4 шт.) и кабели
- B1500A-A03** Комплект высокой мощности: HPSMU (2 шт.), MPSMU (2 шт.) и кабели
- B1500A-A04** Базовый комплект для измерения параметров ячеек энергонезависимой памяти: MPSMU (4 шт.), SPGU, принадлежности
- B1500A-A10** Дополнительный комплект: HPSMU (1 шт.) и кабели
- B1500A-A11** Дополнительный комплект: MPSMU (1 шт.) и кабели
- B1500A-A17** Дополнительный комплект: HRSMU (1 шт.) и кабели
- B1500A-A20** Дополнительный комплект: MFCMU (1 шт.) и кабели
- B1500A-A25** Дополнительный комплект: HVSPGU (1 шт.) и кабели
- B1500A-A28** Дополнительный комплект: ASU (1 шт.) и кабели
- B1500A-A30** Дополнительный комплект: WGFU (1 шт.), RSU (2 шт.) и кабели
- B1500A-A31** Дополнительный комплект: WGFU (1 шт.), RSU (2 шт.), кабели и адаптер соединителя
- B1500A-A3P** Комплект кабелей пробников для WGFU: 8 кабелей пробников (WGFU не включен)
- B1500A-A5F** Устройство подключения для измерения устройств в корпусе: 16442B (1 шт.)

N1301A Принадлежности CMU для B1500

- N1301A-102** Устройство объединения SMU и CMU (SCUU)
- N1301A-100** Кабель для SCUU, 3 м
- N1301A-110** Магнитное основание для SCUU
- N1301A-200** Модуль безопасного переключения (GSWU)
- N1301A-201** Кабель для модуля безопасного переключения, 1 м
- N1301A-202** Кабель для модуля безопасного переключения, 3 м

B1540A EasyEXPERT и библиотеки прикладных программ измерений

- B1540A-001** Лицензия для использования стандартной версии EasyEXPERT
- B1540A-002** Лицензия для использования EasyEXPERT Plus
- B1541A** Desktop EasyEXPERT и библиотеки прикладных программ измерений
- B1541A-001** Лицензия для использования стандартной версии Desktop EasyEXPERT
- B1541A-002** Лицензия для использования Desktop EasyEXPERT Plus
- B1542A** Комплект импульсных измерений вольт-амперных характеристик для B1500/EasyEXPERT

Измерение импульсных IV-характеристик при длительности импульса затвора 10 нс

Переход к элементам с размерами 45 нм сопровождается использованием высокоизолирующих диэлектриков К-затвора (high k gate dielectric) и транзисторов на структурах “кремний на диэлектрике” (КНД-структурах). Анализатор B1500A хорошо зарекомендовал себя как основной прибор для снятия характеристик таких устройств в лабораторных условиях. Обладая превосходными рабочими характеристиками измерения на постоянном токе, анализатор B1500A с программным обеспечением EasyEXPERT теперь поддерживает техническое решение по измерению импульсных IV-характеристик с помощью генератора импульсов 81110A и осциллографа серии DSO90000A. Это решение может использоваться для снятия характеристик МОП-транзисторов с беспрецедентной длительностью импульса на затворе, равной 10 нс.

Длительность импульса на затворе, равная 10 нс

Данное техническое решение обеспечивает длительность импульса на затворе, равную 10 нс, с длительностями фронта и среза 2 нс. Формируется чистый прямоугольный сигнал с минимальными значениями выбросов на фронте и отрицательных выбросов перед фронтом импульса.

Разрешение при измерении тока, равное 1 мкА

Данное техническое решение обеспечивает разрешение 1 мкА при измерении тока и длительности импульса 10 нс, позволяя более точно определить характеристики высокоизолирующих диэлектриков К-затвора и транзисторов на КНД-структурах.

Петля обратной связи обеспечивает точные измерения ID-VD и ID-VG

Данное решение контролирует действительное напряжение стока МОП-транзистора и автоматически корректирует приложенное напряжение стока, чтобы действительное напряжение стока (в точке соединения нагрузочного резистора с транзистором) было правильным в каждой точке измерения. Это поддерживается как при снятии характеристик ID-VD (зависимость тока стока от напряжения на стоке), так и ID-VG (зависимость тока стока от напряжения на затворе).

Простое переключение между измерениями на постоянном токе и импульсными измерениями

Имеется опция, позволяющая осуществлять переключение между измерениями на постоянном токе и импульсными измерениями IV без изменения кабельных соединений. Это упрощает соотношение результатов измерений на постоянном токе и импульсных измерений, а также позволяет автоматизировать этот процесс.

Взаимосвязь с производственными системами

Программное обеспечение EasyEXPERT, поставляемое с B1500A, доступно также в версии для настольного ПК. Оно позволяет даже неопытным пользователям выполнять измерения импульсных IV-характеристик. После выбора данного вида измерения окно установки условий испытания отображает полную схему оборудования, которая облегчает правильное соединение компонентов. Выполнив простую процедуру заполнения полей, пользователь может щелкнуть по клавише “Measure” (измерение), чтобы начать измерение импульсных IV-характеристик. График и список данных генерируются автоматически, после чего пользователь может экспортировать данные в различные программы анализа данных, такие как Microsoft Excel.

Технические характеристики (тип. значения)

Длительность импульса на затворе: от 10 нс до 1 мкс
Амплитуда импульса на затворе: от минус 4,5 В до 4,5 В
Изм. значение амплитуды импульса тока на стоке: 80 мА (макс.)
Разрешение при измерении амплитуды импульса тока на стоке: 0,1 мкА
Диапазон напряжений на стоке: от минус 10 В до 10 В
Для транзисторов на КНД-структурах низкий коэффициент заполнения импульсов снижает эффекты от самопрогрева, которые влияют на результаты измерения. Для высокоизолирующих диэлектриков К-затвора низкий коэффициент заполнения уменьшает сферу действия захвата электронов, искажающего результаты измерения.

Измерение IV-CV с использованием модулей MFCMU и SCUU анализатора B1500A

Для определения параметров полупроводниковых приборов необходимы измерения как вольт-амперных (IV), так и вольт-фарадных (CV) характеристик. Для современных технологических процессов требуется, чтобы точные измерения IV-CV устройств на полупроводниковых пластинах выполнялись за один проход. Анализатор полупроводниковых приборов Agilent B1500A обеспечивает измерение IV-CV за один проход в одном базовом блоке за счет использования MFCMU (модуль многочастотного измерителя емкости) и двух SMU (модуль источника/измерителя). Измерение IV-CV с помощью одного щупа представляет собой довольно сложную задачу. При измерениях IV с использованием SMU используются триаксиальные соединители, а для измерений CV с использованием CMU (модуль измерителя емкости) применяются соединители BNC. Переключение между этими двумя режимами измерений является довольно сложным и трудоемким процессом и часто приводит к погрешностям при измерении.

В качестве примера может служить ручное переключение измерительных кабелей с одновременным удержанием щупа на полупроводниковой пластине. В этом случае электрический заряд, возникающий в результате трения при переключении кабелей, может повредить устройство. Кроме решения проблем, связанных с переключением кабелей, для получения точных результатов также необходимо правильно установить параметр компенсации погрешности, относящийся к измерениям емкости.

Устройство объединения SMU и CMU анализатора B1500A (SCUU) решает эти проблемы. SCUU обеспечивает точное и простое переключение между измерениями IV-CV без трудностей и затрат, типичных для внешней коммутационной матрицы.

Устройство SCUU анализатора B1500A может переключаться между измерениями IV и CV без ущерба для точности измерений. Подключать SCUU к установке зондового контроля можно при помощи кабеля длиной 1,5 или 3 м. Измерительные кабели от SCUU к манипулятору установки зондового контроля можно удлинять при помощи двух триаксиальных кабелей или двух пар (источника и измерителя) триаксиальных кабелей Кельвина, которые удовлетворяют требованиям как измерений IV, так и CV. Для обоих видов измерений необходимо подключить центральный сигнальный проводник триаксиального кабеля к центральному проводу измерительного зонда (иглы), а проводящий экран триаксиального кабеля – к внешнему экрану измерительного зонда. Подключение внешнего экрана к экрану измерительного зонда обеспечивает защиту от внешних наводок.

Устройство безопасного переключения (GSWU) анализатора B1500A используется для замыкания экрана измерительного кабеля при проведении измерений CV. Во время измерения IV выключатель GSWU размыкается автоматически, что предотвращает потенциальную возможность повреждения SMU, так как в противном случае экраны двух SMU (которые, предположительно, обладают разницей потенциалов) были бы закорочены между собой.

Программное обеспечение EasyEXPERT управляет всеми переключениями режимов IV-CV и компенсаций погрешностей, а также вопросами пути возврата сигнала при измерении емкости (за счет управления устройством GWSU). Программное обеспечение EasyEXPERT предоставляет возможность проведения более 100 прикладных тестов IV и CV характеристик. Для этого нужно просто выбрать алгоритм CV и нажать клавишу для начала выполнения точных измерений CV. При использовании SCUU можно увеличить постоянное напряжение смещения при измерениях CV до ± 100 В, что намного больше, чем стандартный для MFCMU диапазон, равный ± 25 В. При использовании SCUU напряжение смещения в диапазоне ± 100 В обеспечивается автоматически модулями SMU, подключенными к SCUU.

Подробнее см. “IV and CV Measurement Using the Agilent B1500A MFCMU and SCUU. Application Note B1500-3”, 5989-3608EN.

Более полную информацию можно найти на сайте компании:

www.agilent.com/find/b1500a

- Одноблочное техническое решение для измерения параметров мощных устройств
- Диапазон выходных/измеряемых значений напряжения до 3000 В
- Диапазон выходных/измеряемых значений силы тока от субпикоамперных значений до 40 А
- Точная реализация функции характериографа, позволяющая управлять изменением переменной с помощью ручки
- Безопасные и точные измерения параметров мощных устройств на пластине
- Устройство подключения с механизмом блокировки, поставляемое по дополнительному заказу, для безопасных испытаний мощных устройств в корпусе
- Возможности гибкого конфигурирования с использованием 10 гнезд и модулей следующих типов: HPSMU, HVSMU, HCSMU и MFCMU
- Интуитивно понятное программное обеспечение EasyEXPERT упрощает параметрические измерения



B1505A

Устройство подключения для испытаний мощных устройств N1259A

При традиционном анализе неисправностей измерение электрических характеристик выполняется для определения вида неисправности (функциональные отказы, неисправности, связанные с утечками на постоянном токе и т.д.). Характериографы были одними из самых распространённых приборов, используемых для измерения электрических характеристик на постоянном токе, поскольку они обеспечивали удобную проверку рабочих характеристик и перекрывали широкий диапазон по напряжению и току. Но все основные поставщики прекратили производство характериографов, и в настоящее время изделия, заменяющие их, отсутствуют.

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A компании Agilent является единственным доступным сегодня одноблочным техническим решением для определения параметров мощных устройств от субпикоамперных уровней до 3000 В или 40 А. Эти возможности перекрывают потребности анализа характеристик новых мощных устройств, изготовленных с использованием широкозонных материалов, таких как карбид кремния (SiC) или нитрид галлия (GaN). Анализатор B1505A имеет отдельные модули, которые поддерживают измерение больших значений силы тока (модуль HCSMU: до 20 В/20 А в импульсном режиме или 40 В/1 А постоянного тока) и напряжений (модуль HVSMU: до 8 мА/1500 В или 4 мА/3000 В). Анализатор B1505A также поддерживает модуль источника/измерителя большой мощности (модуль HPSMU: до 1 А/200 В) и модуль многочастотного измерителя ёмкости (до 5 МГц). Кроме того, модульная конструкция B1500A, включающая 10 гнезд для установки модулей, позволяет создать именно ту конфигурацию, которая требуется.

Программная среда B1505A позволяет проверять параметры устройств и обнаруживать неисправности, используя удобства характериографа. Как и характериограф, B1505A поддерживает управление независимо изменяющейся переменной с помощью вращающейся ручки для наглядной оценки в реальном времени таких параметров, как, например, напряжение пробоя. Информация об установках параметров и данные измерения могут быть автоматически запомнены во встроенном накопителе на жёстких дисках B1505A и переданы в USB флэш-накопитель или в другое портативное запоминающее устройство. можно также легко распечатать графические данные результатов измерения или скопировать их, чтобы затем вставить в отчёты при подведении итогов результатов анализа.

Крайне важно наличие грамотного технического решения по подключению мощных устройств как с точки зрения безопасности (из-за высоких используемых значений напряжений и токов), так и для поддержки широкого круга типов корпусов мощных устройств. Ограничением предыдущих характериографов было то, что параметры некоторых типов мощных устройств невозможно было измерить из-за их размера, либо требовалось для этого изготавливать адаптер из подручных средств. В отличие от них, устройство подключения B1505A может работать с широким кругом устройств: мощными полевыми транзисторами с МОП-структурой, диодами и биполярными транзисторами с изолированным затвором, независимо от их размера и формы, за счёт использования уникальной и настраиваемой конструкции адаптера устройства подключения. Кроме того, встроенный механизм блокировки устройства подключения гарантирует безопасность подачи высоких значений напряжения и тока на испытуемое устройство. Анализатор B1505A также поддерживает испытания мощных устройств непосредственно на пластине, не требуется помещать сначала эти устройства в корпус. За счёт этого существенно сокращается время между моментом начала работы и получением конечных результатов при тестировании устройств в лаборатории.

Технические характеристики

Характеристики базового блока

- Число доступных гнезд: 10
- Ток стока модуля заземления: 4,2 А
- Порты USB: 2 на передней панели и 2 на задней панели
- Интерфейс управления прибором: GPIB
- Интерфейс локальной сети (LAN): порт 100 BASE-TX/10 BASE-T
- Внешние входы/выходы запуска: 1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Характеристики модулей источников/измерителей (SMU)

Модуль	HPSMU (B1510A)	HCSMU (B1512A)	HVSMU (B1513A)
Макс. напряжение источника	±200 В	±40 В (пост. ток) ±20 В (импульсн.)	±3000 В
Макс. сила тока источника	±1 А при ±20 А	±1 А при ±40 В (пост. ток)*; ±20 А при ±20 В (импульсн.)*	±4 мА при ±1500 В; ±8 мА при ±3000 В
Разрешение при измерении напряжения	2 мкВ	200 нВ	200 мкВ
Разрешение при измерении силы тока	10 фА	1 пА	10 фА

Основные характеристики модуля MFCMU (B1520A)

- Требуемое число гнезд: 10
- Основная характеристика: от 1 кГц до 5 МГц, смещение напряжения постоянного тока до 3000 В с тройником смещения (N1260A) и модулем HVSMU (B1513A)

Информация для заказа

B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф

B1510A Модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)

B1512A Модуль источника/измерителя больших значений силы тока (HCSMU)

B1513A Модуль источника/измерителя больших значений напряжения (HVSMU)

B1520A Модуль многочастотного измерителя ёмкости (MFCMU)

N1259A Устройство подключения для испытаний мощных устройств

N1258A Селектор модуля

N1260A Тройник смещения высокого напряжения

N1261A Защитный адаптер

N1262A Магазин сопротивлений

Анализатор B1505A является модульным измерительным прибором, который имеет 10 гнезд для установки модулей и поддерживает модули различных типов. Все требуемые модули должны быть заказаны во время первоначальной закупки. Необходимые измерительные кабели для каждого модуля включаются в комплект поставки автоматически. Примечание: поскольку B1505A является модульным изделием, можно добавлять новые модули и после первоначальной закупки до тех пор, пока имеется достаточное количество свободных гнезд, и не превышена максимальная потребляемая мощность с учётом всех установленных модулей.

* Может быть увеличена до значений ±2 А при ±20 В (пост. ток) и ±40 А при ±20 В (импульсн.)

** При использовании тройника смещения высокого напряжения (N1260A) и модуля HVSMU (B1513A)

B1505A
B1510A
B1512A
B1513A
B1520A

4155C
4156C
41501B

- Интегрированные технические решения для базовых и расширенных потребностей определения параметров полупроводников
- Возможность наращивания путем добавления модулей со средними (SMU, VMU, VSU) и высокими (MPSMU, HPSMU, ASU) техническими характеристиками
- Разрешающая способность при измерении тока до 100 аттоампер, при измерении напряжения до 0,2 мкВ
- Встроенная функция измерения зависимости емкости от напряжения (CV)
- Графические средства анализа в среде Windows

4156C с блоком 41501B



Гибкие и наращиваемые технические решения для измерения параметров полупроводников на базе ПК

Эти функционально законченные технические решения предназначены для удовлетворения как базовых, так и расширенных потребностей измерения параметров полупроводников. Среда параметрического анализа и определения параметров на базе ПК, разработанная компанией Agilent, позволяет легко и интуитивно понятно проводить параметрические испытания, не тратя времени на написание сложных программ. Стандартные конфигурации включают в себя анализатор параметров полупроводников, программу EasyEXPERT, интерфейс USB/GPIB и контроллер с архитектурой ПК, в качестве которого обычно используется ноутбук с операционной системой Windows XP Pro. При использовании в составе автоматизированных испытательных систем, включающих популярные полуавтоматические и автоматические установки зондового контроля полупроводниковых пластин достигаются максимальная производительность и отдача от средств, вложенных в приобретение анализатора параметров полупроводников.

Функционально законченные технические решения с возможностью наращивания

Анализаторы параметров полупроводников 4155C и 4156C являются функционально законченными техническими решениями в среде параметрического анализа и определения параметров на базе ПК компании Agilent. Стандартные конфигурации включают анализатор, программу EasyEXPERT, интерфейс USB/GPIB и контроллер с

архитектурой ПК, в качестве которого обычно используется ноутбук с операционной системой Windows XP Pro.

Анализаторы параметров полупроводников 4155C и 4156C комплектуются четырьмя модулями источника/измерителя (SMU), двумя модулями измерителя напряжения (VMU) и двумя модулями источника напряжения (VSU). Этого достаточно в большинстве случаев.

Дополнительные модули SMU, PGU, а также модули генератора импульсов (PGU) и заземления (GNDU) могут быть установлены в блоке расширения 41501B, который подключается сзади к 4155C или 4156C. Дополнительные измерительные ресурсы становятся автоматически доступными как при управлении с передней панели, так и из программы EasyEXPERT.

Как 4155C, так и 4156C имеют встроенную функцию измерения зависимости емкости от напряжения (CV), поэтому для выполнения этого важного измерения не требуются дополнительные измерительные приборы.

Производительность и чувствительность для решения насущных проблем испытаний

Анализатор 4156C в большинстве случаев обеспечивает потребности определения параметров полупроводников при низких уровнях тока, обладая разрешающей способностью 1 фА и не требуя использования внешних усилителей.

Все анализаторы 4155C и 4156C обеспечивают непревзойденные возможности измерения низких уровней напряжения. Анализаторы 4155C и 4156C обладают разрешением 0,2 мкВ при использовании модулей измерителя напряжения (VMU). Кроме того, все SMU анализатора 4156C имеют выходы Force (источник) и Sense (измерение) для поддержки полной схемы измерения Кельвина (SMU анализатора 4155C не поддерживают схему измерения Кельвина).

Интуитивно понятные параметрические испытания без написания сложных программ

Все данные технические решения позволяют проводить параметрические испытания легко и интуитивно понятно, не тратя времени на написание сложных программ. Программа EasyEXPERT является еще одним компонентом законченного технического решения параметрического анализа на базе ПК. Использование приборов 4155C и 4156C вместе с программой EasyEXPERT позволяет использовать все возможности приборов с помощью графического интерфейса пользователя в среде ПК. В результате нескольких щелчков мышью пользователь получает максимальную производительность и отдачу от средств, вложенных в приобретение анализатора параметров полупроводников. Данное техническое решение идеально соответствует текущей рабочей среде пользователя на базе, не накладывая ограничений на число установленных копий программы EasyEXPERT. Это позволяет пользователю анализировать результаты испытаний на ПК, установленном на рабочем месте, не возвращаясь обратно в лабораторию.

Анализаторы параметров полупроводников 4155C, 4156C и 4157B

Прибор	Разрешение по току	Макс. ток	Разрешение по напряжению	Макс. напряжение	Число SMU	Число PGU
4155C	10 фА	100 мА	0,2 мкВ**	100 В	4	0
4156C	1 фА	100 мА	0,2 мкВ**	100 В	4	0
41501B*	10 фА	1 А	2 мкВ	200 В	1-2	0-2

* Примечание: 41501B является принадлежностью 4155C/4156C, и для его использования требуется заказать одно из этих изделий.

**При использовании VMU в дифференциальном режиме.

Информация для заказа

4155C Анализатор параметров полупроводников

4156C Прецизионный анализатор параметров полупроводников

41501B Генератор импульсов и блок расширения для 4155C/4156C

- Серия E5260A: высокоскоростные параметрические измерения, серия E5270B: прецизионные параметрические измерения
- Восемь гнезд для установки модулей (E5260A и E5270B): гибкость и возможность модернизации в будущем
- Две фиксированные конфигурации (E5262A, E5263A): экономичные технические решения, которые обеспечивают точное соответствие потребностям измерений
- Бесплатно предоставляемое программное обеспечение Desktop EasyEXPERT

E5260A



E5262A



E5263A



Серия E5260A для высокоскоростных измерений

Серия E5260 включает два типа базовых блоков: 8-гнездовой и 2-гнездовой. Если пользователю требуется более двух модулей SMU, либо если гибкость и возможность расширения в будущем являются ключевыми критериями, то лучшим вариантом будет 8-гнездовой базовый блок для параметрических измерений E5260B, конфигурируемый пользователем.

Оба базовых блока E5262A и E5263A с двумя модулями источника/измерителя (SMU) являются экономичными техническими решениями для простых параметрических измерений. Многие измерения компонентов, такие как определение параметров лазерных диодов и фотодиодов, требуют только одного или двух модулей источника/измерителя (SMU). Идеальными вариантами для таких случаев являются E5262A и E5263A, которые предоставляют вполне достаточные возможности для испытаний.

Технические характеристики базовых блоков

E5260A 8-гнездовой базовый блок для высокоскоростных измерений

- Число доступных гнезд: 8
- Ток стока модуля заземления: 4,0 А
- Интерфейс управления прибором: GPIB
- Внешние входы/выходы запуска: 1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

E5262A 2-канальный SMU (MPSMU + MPSMU)

- Число гнезд: 2-канальная фиксированная конфигурация (2 x MPSMU)
- Ток стока модуля заземления: 2,2 А
- Интерфейс управления прибором: GPIB
- Внешние входы/выходы запуска: 1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

E5263A 2-канальный SMU (HPSMU + MPSMU)

- Число гнезд: 2-канальная фиксированная конфигурация (HPSMU и MPSMU)
- Ток стока модуля заземления: 2,2 А
- Интерфейс управления прибором: GPIB
- Внешние входы/выходы запуска: 1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Руководство по выбору модулей источников/измерителей (SMU)

Модуль	Высокоскоростной HPSMU (E5290A)	Высокоскоростной MPSMU (E5291A)
Требуемое число гнезд	2	1
Макс. напряжение источника	±200 В	±100 В
Макс. сила тока источника	±1 А	±100 мА
Разрешение при измерении напряжения	100 мкВ	100 мкВ
Разрешение при измерении силы тока	5 пА	5 пА



E5270B

Серия E5270B для прецизионных измерений

Анализатор E5270B предлагает гибкое, расширяемое и модернизируемое техническое решение для определения параметров полупроводниковых устройств, обеспечивая разрешение при измерении напряжения 0,5 мкВ, а при измерении силы тока - 0,1 фА. Доступны три типа модулей источников/измерителей (SMU) для решения различных задач измерений: средней мощности (MPSMU), большой мощности (HPSMU) и с высоким разрешением (HRSMU). Дополнительный модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU) при совместном использовании с модулем HRSMU обеспечивает разрешение при измерении силы тока 100 аА. Модуль ASU позволяет переключаться между измерениями вольт-амперных (IV) и вольт-фардных характеристик (CV) без каких-либо изменений соединений кабелей. Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT создаёт единую среду для параметрических испытаний с удобным интерфейсом пользователя и может управлять E5270B, используя примеры прикладных программ испытаний. Компания Agilent предоставляет также стандартный VXIplug&play драйвер для создания собственных программ испытаний.

Технические характеристики базового блока

E5270BA 8-гнездовой базовый блок для прецизионных измерений

- Число доступных гнезд: 8
- Ток стока модуля заземления: 4,0 А
- Интерфейс управления прибором: GPIB
- Внешние входы/выходы запуска: 1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Руководство по выбору модулей источников/измерителей (SMU)

Модуль	HPSMU (E5280B)	MPSMU (E5281B)	HRSMU (E5287A)	ASU (E5288A)
Требуемое число гнезд	2	1	1	неприменимо
Макс. напряжение источника	±200 В	±100 В	±100 В	±100 В
Макс. сила тока источника	±1 А	±100 мА	±100 мА	±100 мА
Разрешение при измерении напряжения	2 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ
Разрешение при измерении силы тока	10 фА	10 фА	1 фА	0,1 фА

Информация для заказа

E5260A 8-гнездовой базовый блок для высокоскоростных измерений

E5290A Высокоскоростной модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)

E5291A Высокоскоростной модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)

E5262A 2-канальный SMU (MPSMU + MPSMU)

E5263A 2-канальный SMU (HPSMU + MPSMU)

E5270B 8-гнездовой базовый блок для прецизионных измерений

E5280B Прецизионный модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)

E5281B Прецизионный модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)

E5287A Модуль источника/измерителя с высоким разрешением (HRSMU)

E5288A Модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU)

E5260A и E5270A не имеют базовой конфигурации. Все требуемые модули, принадлежности и кабели должны быть заказаны во время первоначальной закупки. Примечание: поскольку E5260A и E5270A являются модульными изделиями, можно добавлять новые модули и после первоначальной закупки до тех пор, пока имеется достаточное количество свободных гнезд.

E5262A и E5263A являются изделиями с фиксированной конфигурацией; они не имеют опций или требуемых принадлежностей.

E5260A
E5290A
E5291A
E5262A
E5263A
E5270B
E5280B
E5281B
E5287A
E5288A

B2200A
B2201A
B2210A
B2211A

- Матричные коммутаторы не ухудшают характеристик анализатора параметров полупроводников
- Поддержка полной конфигурации Кельвина
- 14 внутренних измерительных трактов
- Функция компенсации при измерении емкости
- Светодиодный дисплей, клавиатура или световое перо (по заказу), доступные при управлении с передней панели
- Полоса пропускания 30 МГц



Базовый блок матричных коммутаторов с фемтоамперными токами утечки B2200A и 14-канальный базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки B2201A позволяют снизить стоимость параметрических испытаний за счет автоматизации без снижения (B2200A) или с незначительным снижением (B2201A) измерительных характеристик анализаторов параметров полупроводниковых приборов. Оба базовых блока поддерживают полную конфигурацию Кельвина, включающую 4 модуля источника/измерителя (SMU), и измеритель емкости, имея при этом достаточное места для будущих расширений. Они имеют 14 входов, каждому из которых соответствует свой уникальный внутренний измерительный тракт. Для двух из этих входов может быть использована специальная функция компенсации при измерении емкости. Оба базовых блока обеспечивают управление с передней панели с помощью клавиатуры или светового пера, поставляемого по дополнительному заказу, и поддерживают приборы, такие как генераторы импульсов.

Проблемы производственных испытаний

Проведение всех параметрических измерений, необходимых для многочисленных тестовых структур на полупроводниковой пластине, может оказаться затратным по времени и очень дорогостоящим процессом. Учитывая, что стоимость устройств для конечных пользователей продолжает падать, даже лабораторные системы определения параметров должны снизить стоимость испытаний. Использование матричных коммутаторов с полуавтоматическими или полностью автоматическими установками зондового контроля полупроводниковых пластин позволяет автоматизировать параметрические испытания и исключить необходимость ручной перестановки пробников каждый раз, когда требуется протестировать новый модуль. За счет этого снижается как время испытаний, так и их стоимость.

Многие имеющиеся матричные коммутаторы имеют присущие им ограничения. Например, многие матричные коммутаторы ухудшают характеристики анализаторов параметров полупроводников при измерении токов низкого уровня и становятся самым слабым звеном в цепочке измерения. Матричный коммутатор с недостаточным числом внутренних измерительных трактов не сможет поддерживать ни полную конфигурацию Кельвина (4-проводную схему измерения), ни измеритель емкости. Такой коммутатор требует вручную изменять соединения кабелей каждый раз при изменении вида измерения с IV (измерение зависимости тока от напряжения) на CV (измерение зависимости емкости от напряжения) и наоборот. Наконец, если матричный коммутатор при измерении емкости не сможет компенсировать погрешности, связанные с длиной пути, то результат будет неточен.

Характеристики матричных коммутаторов

Оба базовых блока матричных коммутаторов B2200A и B2201A характеризуются исключительно малыми токами утечки и обеспечивают измерение емкости без ограничений, навязываемых альтернативными техническими решениями. Способность поддерживать измерения токов уровня 1 фА (B2200A) или 10 фА (B2201A) означает, что эти матричные коммутаторы не ухудшают высоких рабочих характеристик анализатора параметров полупроводников. Входы поддерживают полную конфигурацию Кельвина, включающую 4 модуля источника/измерителя (SMU). Все 14 входов имеют свой уникальный внутренний измерительный тракт. Поэтому все они могут использоваться одновременно. В отличие от других технических решений, результат измерения емкости не искажается из-за отличий в длине пути измерительного тракта каждого канала. Более того, система обеспечивает параметры и алгоритмы, необходимые для компенсации таких отличий. Гибкость обеспечивается модульной структурой, которая поддерживает конфигурации с 12, 24, 36 или 48 выходами. Полоса пропускания 30 МГц поддерживает использование измерительных приборов, таких как генераторы импульсов. Ручное управление с передней панели реализуется с помощью дополнительного светодиодного дисплея, клавиатуры и светового пера, поставляемого по заказу.

Модуль коммутации B2210A поддерживается только базовым блоком B2200A, а модуль коммутации B2211A - только базовым блоком B2201A.

Базовые блоки матричных коммутаторов B2200A и B2201A

	B2200A	B2201A
Число входных триаксиальных портов I-V (с защитой)	8	8
Число входных вспомогательных (AUX) BNC портов	6 (2 порта C-V)	6 (2 порта C-V)
Число выходных триаксиальных портов (с защитой)	12, 24, 36 или 48	12, 24, 36 или 48
Число гнезд для модулей коммутации высотой 48 мм	4	4
Максимальный ток		
Порт I-V	1,0 A (B2210A)	1,0 A (B2211A)
Порт AUX	0,5 A (B2210A)	0,5 A (B2211A)
Макс. напряжение		
Порт I-V (относительно другого канала)	200 В (B2210A)	200 В (B2211A)
Порт I-V (относительно корпуса)	300 В (B2210A)	300 В (B2211A)
Порт AUX (относительно другого канала)	100 В (B2210A)	100 В (B2211A)
Порт AUX (относительно корпуса)	100 В (B2210A)	100 В (B2211A)
Развязка между каналами		
Порт I-V	5 x 10 ¹⁴ Ом (B2210A)	5 x 10 ¹³ Ом (B2211A)
Порт AUX	1 x 10 ⁹ Ом (B2210A)	1 x 10 ⁹ Ом (B2211A)

Информация для заказа

B2200A Базовый блок матричных коммутаторов с фемтоамперными токами утечки

B2210A Модуль коммутации с фемтоамперными токами утечки

B2201A 14-канальный базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки

B2211A 14-канальный модуль коммутации с малыми токами утечки

Базовый блок B2200A не включает никаких модулей коммутации. Пользователь должен сам указать при заказе требуемое количество модулей коммутации B2210A (от 1 до 4). Дополнительные модули коммутации B2210A можно заказать позднее.

Базовый блок B2201A не включает никаких модулей коммутации. Пользователь должен сам указать при заказе требуемое количество модулей коммутации B2211A (от 1 до 4). Дополнительные модули коммутации B2211A можно заказать позднее.

- Поддерживаются два типа модулей: модули матричного коммутатора E5252A и модули мультиплексора E5255A
- Модули матричного коммутатора E5252A поддерживают экономичные технические решения по коммутации сигналов, не использующие схему подключения Кельвина
- Модули мультиплексора E5255A поддерживают долговременные испытания на надёжность рассредоточенных систем
- Программное обеспечение EasyEXPERT компании Agilent позволяет управлять модулями и автоматизировать установку переключателей, используя прикладные программы испытаний
- Обеспечивается разрешение при измерении силы тока 20 фА через переключатели при использовании модулей источников/измерителей с высоким разрешением (HRSMU) анализаторов B1500A или E5270B, либо при использовании 4156C
- Полоса пропускания 10 МГц (–3 дБ) при использовании модулей E5252A

E5250A



Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки E5250A поддерживает измерения, не использующие схему подключения Кельвина, на четырёх источниках/измерителях (SMU) с шестью дополнительными входами мультиплексора для других потребностей. Помимо поддержки традиционных функций матричного коммутатора (модули E5252A), E5250A также поддерживает долговременные испытания на надёжность в предельных режимах (модули E5255A). Базовый блок E5250A может быть сконфигурирован с использованием от 1 до 4 модулей обоих типов. Для обеспечения разработки прикладных программ испытаний E5250A также поддерживает драйвер VXIplug&play.

Базовый блок E5250A и модули коммутации E5252A могут совместно использоваться для создания базового технического решения матричного коммутатора, не использующего схему подключения Кельвина. Модуль коммутации E5252A имеет 6 триаксиальных входов, 4 входа с соединителями BNC и 6 внутренних трактов. Входы к внутренним рядам 5 и 6 состоят из мультиплексоров 3:1. Такая конфигурация реализует экономичность технического решения без ухудшения основных характеристик измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик. Обеспечиваются следующие свойства матричного коммутатора 10 x 12 для параметрических измерений общего назначения:

- Последовательное измерение множества испытываемых устройств
- Десять входов и 48 выходов обеспечивают гибкость и точность
- Два входа с малыми токами утечки и четыре стандартных входа для проведения измерений зависимости тока от напряжения (I-V)
- Два тракта измерения зависимости емкости от напряжения (C-V) с точной компенсацией емкости
- Два дополнительных входа для импульсных, дифференциальных и других видов измерений

Базовый блок E5250A поддерживает модули мультиплексоров E5255A для решения задач долговременных испытаний на надёжность в предельных режимах. Модуль мультиплексора имеет 24 выхода, организованных в группы по 8 выходов. Каждый модуль имеет вход многоуровневого смещения по постоянному току для каждой группы из 8 каналов, позволяя использовать для регулярных испытаний недорогие источники питания. Базовый блок E5250A поддерживает четыре таких модуля, обеспечивающих в итоге 96 выходов. Каждый канал может также иметь предохранительный резистор, выбираемый пользователем, для ограничения выброса тока после выхода устройства из строя или пробоя. Можно также объединять вместе до 4 базовых блоков E5250A и, используя модули E5255A, создавать системы, имеющие до 384 каналов. Используются кабели, устойчивые к воздействию широкого диапазона температур, пригодные для испытаний в камере.

Технические характеристики

Характеристики матричного коммутатора (при использовании с базовым блоком)

Макс. допустимое значение силы тока

- Порт: 1,0 А

Макс. допустимое значение напряжения

- Между каналом и заземлением: ~ 200 В
- Между каналами: ~ 300 В

Остаточное сопротивление замкнутого канала

- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки: ~ 0,6 Ом
- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения: ~ 1,0 Ом

Развязка между каналами

- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки: ~ 10^{13} Ом
- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения: ~ 10^{12} Ом
- Порт измерения вольт-фарадных характеристик (C-V), РЧ порт: ~ 10^9 Ом

Характеристики 24-канального мультиплексора (при использовании с базовым блоком)

Макс. допустимое значение силы тока

- Порт: 1,0 А

Макс. допустимое значение напряжения

- Между каналом и заземлением: ~ 200 В
- Между каналами: ~ 300 В

Остаточное сопротивление замкнутого канала

- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки: ~ 0,6 Ом
- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения: ~ 1,0 Ом

Развязка между каналами

- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки: ~ 10^{13} Ом
- Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения: ~ 10^{12} Ом
- Порт измерения вольт-фарадных характеристик (C-V), РЧ порт: ~ 10^9 Ом

Измерительные характеристики (справочные характеристики)

- Разрешение при измерении силы тока через переключатели: 20 фА при использовании модулей источников/измерителей с высоким разрешением (HRSMU) анализаторов 4156C, B1500A и E5270B
- Время установления значения силы тока (при шаге изменения входного напряжения 10 В input step): < 3,5 с при 400 фА
- Полоса пропускания (на уровне –3 дБ, при использовании модулей E5252A): 10 МГц

Информация для заказа

E5250A Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки

E5252A Модуль коммутации 10 x 12

E5255A 24-канальный модуль мультиплексора

Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки E5250A не включает никаких модулей. Пользователь должен сам указать при заказе требуемые модули коммутации E5252A или мультиплексора E5255A. В базовый блок можно установить до 4 модулей. В базовом блоке могут одновременно существовать оба типа модулей.

U2941A

- Замкнутая крышка минимизирует риск воздействия электростатических разрядов на чувствительные схемы и компоненты
- Поддержка до 3 каналов источника/измерителя
- Наличие различных макетных модулей, соответствующих широкому кругу конфигураций выводов испытываемых компонентов
- Монтажная тефлоновая плата для измерения токов низкого уровня
- Программа Parametric Measurement Manager, поставляемая в стандартной комплектации, упрощает настройку параметров, проведение испытаний и регистрацию данных



Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A компании Agilent предназначено для расширения возможностей использования устройства источника/измерителя U2722A с шиной USB при испытаниях полупроводниковых компонентов, включая интегральные микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP), либо в корпусах, предназначенных для монтажа на поверхность.

Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A имеет три входных канала с общей «землей» и поставляется с 5 типами макетных модулей для испытываемых устройств с различными конфигурациями выводов.

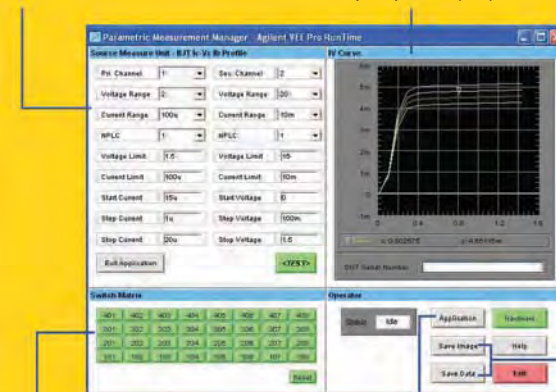
- U2941A-201** Монтажная тефлоновая плата
- Изоляционная плата с минимальным током утечки: подходит для измерения токов крайне низкого уровня
- U2941A-202** Модуль с 28-контактной розеткой с двухрядным расположением выводов (для микросхем в корпусах DIP)
- Розетка с нулевым усилием сочленения и принудительным обжатием с помощью рычага
- U2941A-203** Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм)
- Шаг 0,1 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы
- U2941A-204** Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,075 дюйма (1,91 мм)
- Шаг 0,075 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы
- U2941A-205** Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,05 дюйма (1,27 мм)
- Шаг 0,05 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы

Устройство подключения для параметрических испытаний поставляется также с программой Parametric Measurement Manager, чтобы помочь пользователю резко ускорить настройку параметров, проведение испытаний и регистрацию данных за счёт следующих свойств.

- Стандартные возможности конфигурирования приборов для облегчения настройки параметров
- Дружественный интерфейс пользователя
- Отображение графиков кривых вольт-амперных характеристик (ВАХ) с использованием различных графических средств, включая автонастройку, масштабирование и маркеры
- Запоминание данных кривой ВАХ в виде файла формата TXT
- Запоминание графика кривой ВАХ в виде файла формата JPEG
- Распечатка графиков

Отображение параметров настройки испытаний U2722A

Отображение графика кривой вольт-амперной характеристики (ВАХ)



Функции коммутации реле для одного или нескольких каналов матрицы U2751A

Быстрая установка специальных прикладных тестов из библиотеки (измерение ВАХ и сопротивления диодов в прямом и обратном направлении)

Запоминание изображения графика ВАХ и данных в виде файлов JPEG и TXT, соответственно

Технические характеристики

Электрические характеристики

Макс. допустимое напряжение	60 В постоянного тока
Макс. допустимая сила тока	1 А

Рабочие условия

Температура	от 0 до 50 °C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсации влаги)

Условия хранения

Температура	от минус 20 °C до 70 °C
Относительная влажность	от 5 до 90% (без конденсации влаги)

Высота над уровнем моря

до 2000 м

Габаритные размеры

250 мм (Ш) x 200 мм (Г) x 120 мм (В)

Масса

1,33 кг

Информация для заказа

U2941A Устройство подключения для параметрических испытаний

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Монтажная тефлоновая плата
- Макетный модуль с 28-контактной розеткой с двухрядным расположением выводов (для микросхем в корпусах DIP)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,075 дюйма (1,91 мм)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,05 дюйма (1,27 мм)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, чёрный (4 шт.)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, красный (4 шт.)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, синий (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, чёрный (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, красный (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, синий (4 шт.)
- Сквозные штыревые контакты печатной платы для перемычек
- Кабель с соединителем BNC на одном конце и двумя проводами с зачищенными концами на другом, длина 1 м (3 шт.)
- Компакт-диск Agilent Parametric Measurement Manager (включает руководства по установке и эксплуатации)